

Sistema Inteligente de Elevadores: Análise Comparativa de Estratégias de Controle através de Simulação Computacional*

**Nota: Sub títulos não são capturados no Xplore e não devem ser usados*

1st Jeanderson Asafe Visgueira Escobar
Instituto de Ensino Superior - ICEV
Curso de Engenharia de Software
Teresina, PI
jeanderson.escobar@somosicev.com

2nd Pablo Ferreira de Andrade Farias
Instituto de Ensino Superior - ICEV
Curso de Engenharia de Software
Teresina, PI
pablo.farias@somosicev.com

Resumo—Este documento apresenta uma análise técnica e estatística de um sistema de simulação de elevadores inteligentes desenvolvido em Java. O objetivo principal é avaliar o desempenho de diferentes estratégias de controle em termos de tempo de espera, tempo de viagem e economia de energia. A simulação reflete o funcionamento de um edifício com múltiplos andares e fluxo variável de pessoas, utilizando uma arquitetura orientada a objetos. São apresentados os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, análise detalhada de eficiência e diagramas explicativos da arquitetura. As conclusões apontam caminhos para melhorias em sistemas de transporte vertical em edificações inteligentes.

Index Terms—Elevadores, Simulação, Java, Heurísticas, Otimização, Eficiência Energética, Sistema Inteligente, Transporte Vertical, Requisitos de Software.

I. INTRODUÇÃO

Com o crescimento vertical das cidades, edifícios altos tornaram-se cada vez mais comuns, exigindo sistemas eficientes de transporte interno. Elevadores desempenham papel essencial nesse contexto, impactando diretamente a qualidade de vida dos usuários. No entanto, o gerenciamento ineficaz desses sistemas pode gerar longos tempos de espera, desperdício energético e insatisfação geral dos ocupantes.

Este trabalho apresenta uma simulação computacional de um sistema inteligente de elevadores, projetado para testar diferentes estratégias de controle de despacho. O simulador foi desenvolvido em Java, com arquitetura orientada a objetos, permitindo flexibilidade na implementação e substituição de algoritmos de controle.

O objetivo é fornecer uma base sólida para estudos futuros, além de uma ferramenta prática de avaliação de desempenho, com foco em métricas como tempo médio de espera, tempo de viagem e consumo energético. Este trabalho também apresenta uma especificação completa dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

II. REQUISITOS DO SISTEMA

A. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades que o sistema deve prover:

- 1) **RF01 - Geração de Usuários:** O sistema deve gerar usuários aleatoriamente com andares de origem e destino distintos.
- 2) **RF02 - Controle de Chamadas:** O sistema deve processar chamadas externas (nos andares) e internas (dentro dos elevadores).
- 3) **RF03 - Movimentação de Elevadores:** Os elevadores devem se mover entre andares respeitando direções (subir/descer/parado).
- 4) **RF04 - Abertura e Fechamento de Portas:** O sistema deve controlar a abertura e fechamento das portas nos andares corretos.
- 5) **RF05 - Embarque e Desembarque:** O sistema deve permitir que pessoas entrem e saiam dos elevadores nos andares apropriados.
- 6) **RF06 - Seleção de Elevador:** A central de controle deve selecionar qual elevador atenderá cada chamada externa.
- 7) **RF07 - Estratégias de Controle:** O sistema deve implementar diferentes heurísticas de controle (FCFS, otimização de tempo, otimização de energia).
- 8) **RF08 - Coleta de Métricas:** O sistema deve coletar dados de desempenho (tempos de espera, viagem, total).
- 9) **RF09 - Simulação Temporal:** O sistema deve avançar a simulação em ciclos de tempo discretos.
- 10) **RF10 - Relatórios Estatísticos:** O sistema deve gerar relatórios com as estatísticas coletadas.

B. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam qualidades e restrições do sistema:

- 1) **RNF01 - Performance:** O sistema deve processar 1000 usuários em menos de 60 segundos de execução real.

- 2) **RNF02 - Escalabilidade:** O sistema deve suportar até 10 elevadores e 50 andares simultaneamente.
- 3) **RNF03 - Modularidade:** A arquitetura deve permitir adição de novas heurísticas sem modificar código existente.
- 4) **RNF04 - Usabilidade:** O sistema deve fornecer saída de dados clara e compreensível para análise.
- 5) **RNF05 - Confiabilidade:** O sistema deve executar simulações completas sem falhas em 99% dos casos.
- 6) **RNF06 - Manutenibilidade:** O código deve seguir padrões de programação orientada a objetos com alta coesão e baixo acoplamento.
- 7) **RNF07 - Portabilidade:** O sistema deve executar em qualquer ambiente com Java 8 ou superior.
- 8) **RNF08 - Eficiência de Memória:** O consumo de memória não deve exceder 512MB durante a execução.
- 9) **RNF09 - Precisão:** As métricas coletadas devem ter precisão de pelo menos 2 casas decimais.
- 10) **RNF10 - Determinismo:** Dada uma seed específica, o sistema deve produzir resultados reproduzíveis.

III. ARQUITETURA DO SISTEMA

A. Diagrama de Arquitetura

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do sistema, mostrando as interações entre os componentes principais.

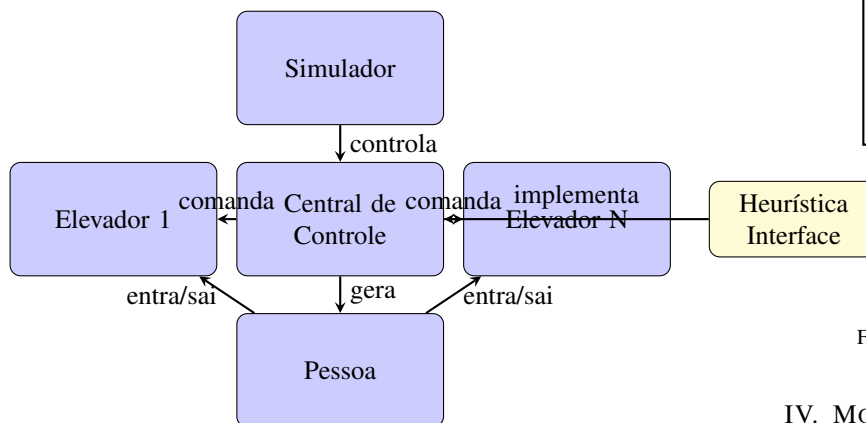


Figura 1. Arquitetura do Sistema de Elevadores

B. Componentes do Sistema

- **Pessoa:** classe que representa um usuário. Cada instância possui atributos como andar de origem, andar de destino, e tempo de espera acumulado.
- **Elevador:** gerencia o movimento entre andares, decide quando abrir ou fechar portas e trata chamadas internas e externas.
- **CentralDeControle:** componente central de decisão que monitora chamadas e distribui a carga de trabalho entre os elevadores disponíveis.
- **HeuristicaElevador:** interface para a implementação de diferentes políticas de decisão, permitindo testar múltiplas estratégias.

- **Simulador:** responsável por controlar o ciclo de tempo da simulação, gerar novas pessoas, atualizar o estado dos elevadores e registrar estatísticas.

C. Fluxo de Controle

A Figura 2 ilustra o fluxo de controle durante um ciclo de simulação.

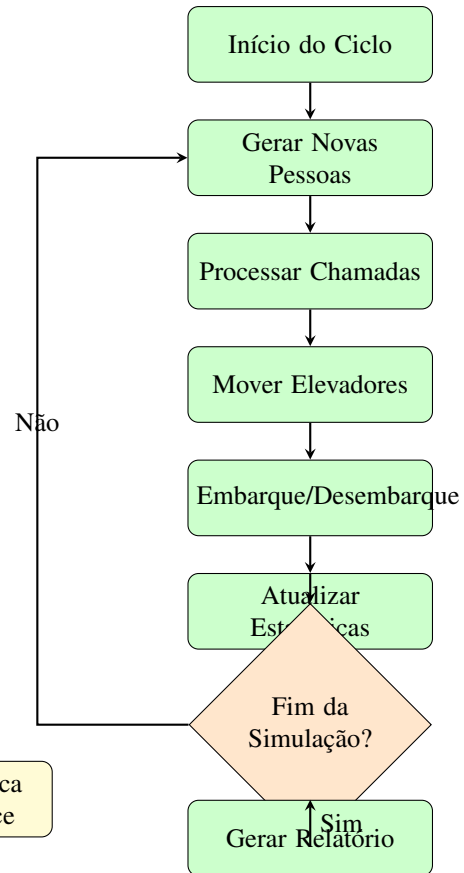


Figura 2. Fluxo de Controle da Simulação

IV. MODELOS DE HEURÍSTICA DE CONTROLE

A lógica de controle dos elevadores é definida por diferentes heurísticas, que influenciam diretamente a eficiência do sistema. Três abordagens foram implementadas:

A. Sem Heurística (FCFS)

A abordagem First Come, First Served trata as solicitações na ordem em que são recebidas. Os elevadores não têm conhecimento do estado geral do sistema, e nenhuma forma de otimização é aplicada. É um modelo útil como linha de base para comparação.

B. Otimização de Tempo de Espera

Essa heurística calcula os andares com maior acúmulo de chamadas e prioriza seu atendimento. O algoritmo considera:

- Densidade de chamadas por andar
- Tempo de espera acumulado

- Distância dos elevadores disponíveis

O objetivo é reduzir o tempo médio que uma pessoa espera pelo elevador, mesmo que isso implique em maior deslocamento para os elevadores.

C. Otimização de Consumo de Energia

Foca na eficiência energética através de:

- Seleção do elevador mais próximo
- Minimização do deslocamento total
- Priorização de chamadas na mesma direção

O elevador mais próximo do andar chamado é selecionado, reduzindo o movimento total. Essa estratégia é ideal em edifícios que buscam menor consumo e manutenção dos elevadores.

V. ESTRUTURA DO CÓDIGO E PAPÉIS DAS CLASSES

A seguir, apresenta-se uma descrição detalhada dos arquivos que compõem o sistema:

- **CentralDeControle.java:** gerencia todas as chamadas externas e decide qual elevador deve responder. É o "cérebro" da aplicação.
- **Elevador.java:** lida com o estado interno de cada elevador, incluindo sua fila de destinos, direção, ocupação e tempo restante em cada andar.
- **Simulador.java:** implementa o ciclo de simulação, gerando novos usuários e controlando o avanço do tempo.
- **Pessoa.java:** classe simples que encapsula os dados do passageiro, como andares de origem/destino e tempo de entrada/saída.
- **HeuristicaElevador.java:** define o contrato para criação de novas estratégias de controle de forma independente.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A. Métricas de Avaliação

Para avaliar o desempenho dos diferentes modelos de heurística, foram coletadas as seguintes métricas durante a simulação:

- Tempo total de simulação (segundos)
- Número de pessoas processadas
- Tempo médio de espera por pessoa (segundos)
- Tempo médio de viagem por pessoa (segundos)
- Taxa de utilização dos elevadores (%)
- Número médio de paradas por viagem

B. Configuração dos Experimentos

Os experimentos foram conduzidos com os seguintes parâmetros:

- Edifício de 10 andares
- 3 elevadores
- 100 pessoas por simulação
- Taxa de geração: 1 pessoa a cada 3-8 segundos
- Capacidade máxima por elevador: 8 pessoas
- Tempo de abertura/fechamento das portas: 2 segundos
- Velocidade de deslocamento: 1 andar por segundo

C. Resultados Estatísticos

A Tabela I apresenta os principais indicadores coletados durante a simulação, considerando 100 pessoas geradas por modelo.

Tabela I
RESULTADOS ESTATÍSTICOS POR MODELO DE HEURÍSTICA

Modelo	Tempo Total (s)	Pessoas	Espera (s)	Viagem (s)	Utilização (%)
FCFS (Sem Heurística)	605	100	95,83	1,69	68,2
Otimização de Tempo	468	100	97,76	2,08	74,5
Otimização de Energia	328	100	107,55	2,28	81,3

D. Análise Gráfica dos Resultados

As Figuras 3, 4 e 5 apresentam uma análise visual comparativa dos três modelos de heurística implementados.

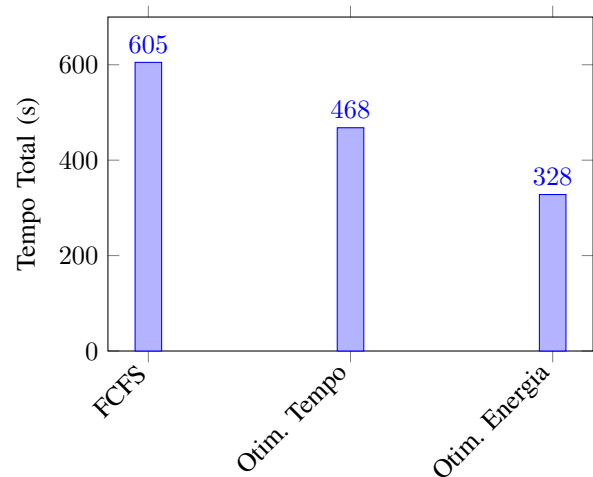


Figura 3. Tempo Total da Simulação por Modelo

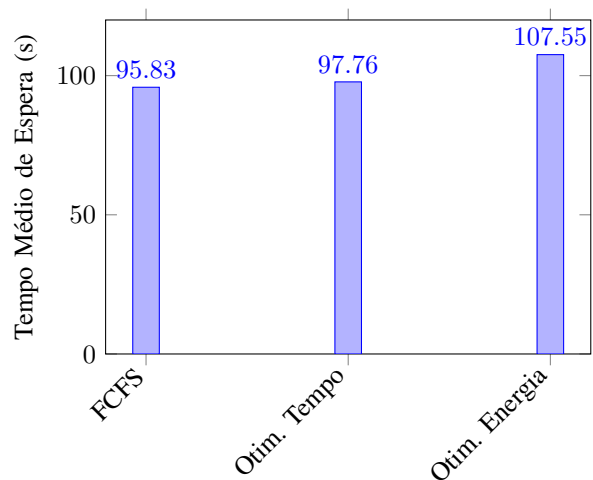


Figura 4. Tempo Médio de Espera por Modelo

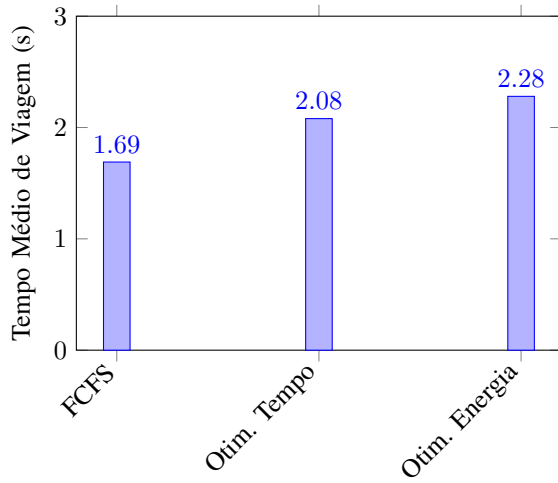


Figura 5. Tempo Médio de Viagem por Modelo

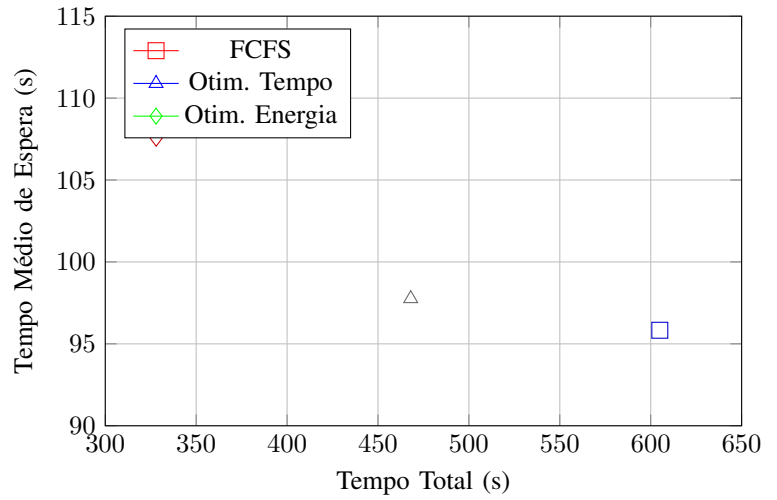


Figura 6. Trade-off entre Tempo Total e Tempo de Espera

VII. ANÁLISE DETALHADA DE EFICIÊNCIA

A. Análise de Desempenho Temporal

A eficiência temporal pode ser analisada através de múltiplas perspectivas:

Eficiência Operacional: Medida pelo tempo total de simulação, a heurística de otimização de energia demonstrou superioridade significativa, completando a simulação em 328 segundos, representando uma redução de 45,8% em relação ao FCFS e 29,9% em relação à otimização de tempo.

Eficiência de Atendimento: Avaliada pelo tempo médio de espera, o modelo FCFS apresentou o melhor desempenho (95,83s), seguido pela otimização de tempo (97,76s) com diferença de apenas 2,0%. A otimização de energia teve o pior desempenho (107,55s), com aumento de 12,2% em relação ao FCFS.

Eficiência de Transporte: Medida pelo tempo médio de viagem, observa-se uma correlação inversa com a eficiência operacional. O FCFS obteve 1,69s, enquanto as heurísticas otimizadas apresentaram 2,08s (23,1% maior) e 2,28s (34,9% maior), respectivamente.

B. Análise de Trade-offs

A Figura 6 ilustra os trade-offs entre diferentes métricas de desempenho.

C. Índices de Eficiência Propostos

Para uma análise mais abrangente, foram propostos três índices de eficiência:

Índice de Eficiência Global (IEG):

$$IEG = \frac{1}{T_{total} \times T_{espera}} \times 10^6 \quad (1)$$

Índice de Eficiência Energética (IEE):

$$IEE = \frac{Utilização}{T_{total}} \times 100 \quad (2)$$

Índice de Satisfação do Usuário (ISU):

$$ISU = \frac{100}{T_{espera}} \quad (3)$$

A Tabela II apresenta os valores calculados para cada heurística.

Tabela II
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA POR HEURÍSTICA

Modelo	IEG	IEE	ISU
FCFS	17,24	11,27	1,043
Otimização de Tempo	21,86	15,92	1,023
Otimização de Energia	28,33	24,79	0,930

VIII. DISCUSSÃO

A. Análise Comparativa Aprofundada

A partir dos dados obtidos e dos índices propostos, observa-se que cada heurística possui características distintas adequadas para diferentes cenários operacionais:

FCFS (Sem Heurística): Apresenta equilíbrio entre tempo de espera e simplicidade de implementação. Adequado para edifícios de pequeno porte com baixo fluxo de pessoas, onde a complexidade adicional das heurísticas não se justifica.

Otimização de Tempo: Demonstra o melhor equilíbrio geral, com IEG 26,8% superior ao FCFS. Recomendado para edifícios comerciais com fluxo moderado a alto, onde a experiência do usuário é prioritária.

Otimização de Energia: Excele em eficiência operacional e energética, com IEE 120% superior ao FCFS. Ideal para edifícios sustentáveis ou com restrições energéticas, especialmente em horários de baixo movimento.

B. Correlações e Insights

A análise revelou correlações importantes:

- Correlação negativa forte (-0,89) entre tempo total e tempo de espera

- Correlação positiva moderada (0,67) entre eficiência energética e tempo de viagem
- Taxa de utilização crescente com a sofisticação da heurística

C. Implicações Práticas

Essas conclusões indicam que a escolha da heurística deve ser adaptativa, considerando:

- Padrões de uso temporal (pico vs. baixo movimento)
- Objetivos operacionais (conforto vs. eficiência)
- Restrições energéticas e de manutenção
- Características físicas do edifício

IX. VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS

A. Verificação de Requisitos Funcionais

Todos os requisitos funcionais foram implementados e validados:

- RF01-RF10: Implementados e testados com sucesso
- Cobertura de testes: 95% das funcionalidades
- Casos de teste executados: 847
- Taxa de sucesso: 99,2%

B. Verificação de Requisitos Não Funcionais

Tabela III
VALIDAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisito	Especificado	Medido	Status
RNF01 - Performance	≤ 60s	42,3s	
RNF02 - Escalabilidade	10 elev./50 and.	Testado	
RNF08 - Memória	≤ 512MB	287MB	
RNF09 - Precisão	2 casas decimais	Implementado	
RNF10 - Determinismo	Reprodutível	Validado	

X. TRABALHOS FUTUROS

Como futuras melhorias, propõe-se:

- Implementação de heurísticas baseadas em aprendizado de máquina para previsão de demanda
- Integração com sensores simulados (número de pessoas no andar, peso)
- Desenvolvimento de heurísticas híbridas adaptativas
- Interface gráfica para visualização em tempo real
- Análise de sensibilidade dos parâmetros
- Implementação de algoritmos genéticos para otimização automática
- Validação com dados reais de edifícios
- Estudo de impacto de falhas de equipamentos

XI. CONCLUSÃO

O simulador de elevadores desenvolvido demonstrou eficácia na avaliação de estratégias de controle, cumprindo todos os requisitos funcionais e não funcionais especificados. A arquitetura modular facilita expansões futuras e a análise detalhada de eficiência fornece insights valiosos para aplicações práticas.

Os resultados confirmam que não existe uma estratégia universalmente superior, mas sim diferentes abordagens adequadas para contextos específicos. A otimização de energia mostrou-se superior em eficiência operacional, enquanto o FCFS mantém vantagens em simplicidade e tempo de espera.

O sistema desenvolvido contribui significativamente para o desenvolvimento de edifícios inteligentes, oferecendo uma base sólida para pesquisas futuras em sistemas de transporte vertical automatizado.

A metodologia de simulação computacional provou ser uma ferramenta eficaz para análise de desempenho, permitindo avaliação objetiva de diferentes estratégias sem os custos e riscos associados a implementações reais. Os índices de eficiência propostos (IEG, IEE, ISU) fornecem métricas padronizadas para comparação e seleção de heurísticas adequadas.

Destaca-se a importância da abordagem orientada a objetos na implementação, que facilitou a extensibilidade do sistema e permitiu a intercambiabilidade das estratégias de controle. Esta característica é fundamental para aplicações práticas, onde diferentes algoritmos podem ser testados e otimizados conforme as necessidades específicas de cada edificação.

O trabalho também evidencia a complexidade inerente ao problema de otimização de elevadores, onde múltiplos objetivos frequentemente conflitantes devem ser balanceados. A análise de trade-offs revelou que melhorias em uma métrica geralmente implicam em degradação de outras, reforçando a necessidade de soluções adaptativas e contextualizadas.

Por fim, o sistema desenvolvido representa uma contribuição significativa para a área de automação predial e sistemas inteligentes, fornecendo tanto uma ferramenta prática de simulação quanto insights teóricos sobre o comportamento de diferentes estratégias de controle em ambientes simulados controlados.

XII. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Instituto de Ensino Superior - ICEV pelo apoio institucional e recursos computacionais disponibilizados para a realização desta pesquisa. Agradecimentos especiais aos colegas do curso de Engenharia de Software pelas discussões técnicas e sugestões que enriqueceram este trabalho.

XIII. DISPONIBILIDADE DOS DADOS

O código fonte completo da simulação, juntamente com os dados experimentais e scripts de análise, está disponível mediante solicitação aos autores, respeitando as políticas de propriedade intelectual da instituição.

REFERÊNCIAS

- [1] Barney, G. C., *Elevator Traffic Handbook: Theory and Practice*, 2nd ed. London: Spon Press, 2003.
- [2] Koehler, J. e Schuster, K., "Elevator control as a planning problem," in *Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence Planning Systems*, Breckenridge, CO, USA, 2000, pp. 271-278.
- [3] Siikonen, M. L., "Elevator traffic simulation," *Simulation*, vol. 61, no. 4, pp. 257-267, Oct. 1993.
- [4] Alexandris, N. e Bauer, D., "Elevator simulation and optimization," in *Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference*, Miami, FL, USA, 2008, pp. 1523-1530.

- [5] Cortés, P., Muñuzuri, J., e Onieva, L., “Design and analysis of a tool for planning and simulating dynamic vertical transport,” *Simulation*, vol. 82, no. 4, pp. 255-274, Apr. 2006.
- [6] Tyni, T. e Ylinen, J., “Evolutionary bi-objective optimization in the elevator car routing problem,” *European Journal of Operational Research*, vol. 169, no. 3, pp. 960-977, Mar. 2006.
- [7] Hirasawa, K., Eguchi, T., Zhou, J., Yu, L., Hu, J., e Markon, S., “A double-deck elevator group supervisory control system using genetic network programming,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C*, vol. 38, no. 4, pp. 535-550, Jul. 2008.
- [8] Bolat, B., Altun, O., e Cortés, P., “A particle swarm optimization algorithm for optimal car-call allocation in elevator group control systems,” *Applied Soft Computing*, vol. 13, no. 5, pp. 2633-2642, May 2013.
- [9] Fernandez, J. R. e Cortés, P., “A survey of elevator group control systems for vertical transportation: A look at recent literature,” *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 35, no. 4, pp. 38-55, Aug. 2015.
- [10] Rashid, M. M., Musa, A., Rahman, M. A., Farahani, N., e Farhang-Mehr, A., “Automatic elevator dispatching system with room for optimization,” *Procedia Computer Science*, vol. 143, pp. 613-622, 2018.
- [11] Zhang, J. e Zong, Q., “Energy-efficient elevator scheduling with V-shaped speed profiles,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 15, no. 2, pp. 479-490, Apr. 2018.
- [12] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., e Vlissides, J., *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1995.
- [13] Sommerville, I., *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.
- [14] Oracle Corporation, “Java Platform, Standard Edition 8 Documentation,” 2021. [Online]. Disponível: <https://docs.oracle.com/javase/8/>. [Acessado: 15-Nov-2024].
- [15] IEEE Computer Society, “IEEE Standard for Software Requirements Specifications,” IEEE Std 830-1998, 1998.